BIOLOGIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Selectie, soortvorming en de menswording

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk mechanisme?

Vijf mechanismen, en de vraag die ze scheidt is: wie of wat kiest? De omgeving is natuurlijke selectie, een partner seksuele selectie, een mens kunstmatige selectie, en niemand genetische drift. Gene flow is geen keuze maar verhuizing.

1 **a) genetische drift · b) kunstmatige selectie · c) seksuele selectie**

Let op a: er kiest niemand, het is enkel toeval. Dat is het kenmerk van genetische drift, en in dit geval heet het een bottleneck of flessenhals.

2 **a) gene flow · b) natuurlijke selectie**

3 Hoe noemt men het geval waarin een klein groepje elders een nieuwe populatie sticht?

het stichterseffect

Het stichterseffect is een vorm van drift: de kleine groep die vertrekt, heeft toevallig niet dezelfde allelverhoudingen als de grote groep. Daarom hebben eilandpopulaties vaak bijzondere eigenschappen.

2 Begrippen

Vier vragen over begrippen die vaak verkeerd begrepen worden. Fitness gaat over nakomelingen en niet over kracht, drift gaat over toeval en niet over aanpassing. Zeg bij elke open vraag ook wat het niet is.

4 Wat betekent fitness in de evolutieleer, en wat betekent het niet?

Het betekent hoeveel nakomelingen een individu nalaat die zelf weer nakomelingen krijgen. Het betekent niet hoe sterk of gespierd het is.

Zeg uitdrukkelijk wat het niet is, want dat is het punt van de vraag. Een onopvallend diertje met veel nakomelingen is fitter dan een sterk dier zonder.

5 Waarom speelt genetische drift sterker in een kleine populatie?

In een kleine groep weegt één toevallige gebeurtenis veel zwaarder door in de verhoudingen. In een grote groep vallen die toevalligheden tegen elkaar weg.

Het beeld van munten gooien helpt: tien keer kop op tien worpen gebeurt wel eens, duizend keer kop op duizend worpen nooit. Toeval weegt dus zwaarder in een kleine groep.

6 Waarom verdwijnt een nadelig recessief allel zelden volledig uit een grote populatie?

Heterozygote dragers tonen het niet, dus wordt er ook niet op hen geselecteerd. Ze geven het allel ongemerkt door.

Noem het woord drager, want dat is de reden. Dit is hetzelfde idee als bij een recessieve aandoening in een stamboom: wat niet te zien is, kan niet weggeselecteerd worden.

7 Genetische drift bevoordeelt de best aangepaste individuen.

niet waar

Niet waar, en dat is net het verschil met selectie. Drift werkt zonder richting: ook een nuttig allel kan erdoor verdwijnen.

3 Welke isolatie?

Zes vormen van isolatie, en ze vallen in twee groepen. Alles wat de bevruchting verhindert, is prezygotisch (plaats, tijd, gedrag, gameten); wat erna misloopt, is postzygotisch. Zoek dus eerst of er een bevruchting is geweest.

8 **a) geografisch · b) ethologisch · c) temporeel**

Houd geografisch en ecologisch uit elkaar: bij geografisch is er een hindernis zoals een gebergte of een zee, bij ecologisch wonen ze op dezelfde plaats maar in een andere laag of op een andere ondergrond.

9 **a) ecologisch · b) gametisch · c) postzygotisch**

Het muildier is het vaste voorbeeld van postzygotisch: de bevruchting lukt, het dier leeft, maar er komt geen volgende generatie.

10 Wat is het verschil tussen prezygotische en postzygotische isolatie?

Prezygotische isolatie verhindert dat er een bevruchting komt. Postzygotische isolatie laat de bevruchting toe, maar de nakomeling leeft niet of is onvruchtbaar.

Zet de grens bij de bevruchting, want dat is de scheidslijn tussen de twee woorden. Zygote zit in de naam en wijst precies dat moment aan.

11 Wat is het verschil tussen allopatrische en sympatrische soortvorming?

Bij allopatrische soortvorming raken de twee groepen ruimtelijk gescheiden. Bij sympatrische soortvorming blijven ze in hetzelfde gebied en scheiden ze zich door een verschil in gedrag, leefplek of bloeitijd.

Houd de twee woorden uit elkaar met hun voorvoegsel: allo betekent elders, sym betekent samen. Allopatrisch is dus met een hindernis ertussen, sympatrisch zonder.

4 Wanneer is het één soort?

Het soortbegrip hangt aan vruchtbare nakomelingen, niet aan uiterlijk. Reken het antwoord dus altijd uit via die ene toets: komt er een volgende generatie uit?

12 Wanneer horen twee dieren tot dezelfde soort?

Als ze zich onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgen.

Het woord vruchtbaar is het sleutelwoord. Zonder dat woord is de definitie fout, want paard en ezel krijgen wel samen nakomelingen.

13 Een paard en een ezel krijgen samen een muildier. Waarom zijn ze toch twee soorten?

Het muildier is zelf onvruchtbaar. Er is dus geen voortplanting tussen de twee groepen op lange termijn.

Dit is de toepassing van de vorige vraag. Noem het woord onvruchtbaar, want daar hangt alles aan: de genen van de twee groepen komen niet duurzaam samen.

14 Noem de drie dingen die nodig zijn voor soortvorming.

Variatie binnen de groep, isolatie tussen de twee groepen, en genoeg tijd.

Noem alle drie, en vergeet de tijd niet: isolatie zonder genoeg generaties geeft nog geen nieuwe soort.

5 De menswording

Bij de menswording hangt bijna alles aan één verandering: rechtop lopen. Zoek bij elke lichamelijke aanpassing dus het verband met die ene stap, en weeg bij de hersenen de winst tegen de kost af.

15 Hoe noemt men de hele groep mensachtigen, de uitgestorven soorten erbij?

de hominiden

16 Welke verandering wordt als de eerste grote stap in de menswording gezien, en welke drie lichamelijke aanpassingen horen erbij?

Het rechtop gaan lopen. Daarbij horen een S-vormige wervelkolom, een breder en schuiner bekken, en een voetboog.

Noem de drie aanpassingen en het verband met rechtop lopen, want dat is wat de vraag beoordeelt. Door rechtop te lopen kwamen de handen ook vrij, en dat maakte gereedschap mogelijk.

17 Een groter hersenvolume gaf voordelen, maar kostte ook iets. Noem twee kosten.

De hersenen verbruiken veel energie, en een groter hoofd maakt de bevalling moeilijker en gevaarlijker.

Noem er twee van verschillende soort: iets over energie en iets over de geboorte. De bevalling bij de mens is door die combinatie van een breed hoofd en een smal bekken veel moeilijker dan bij andere zoogdieren.

18 De mens stamt rechtstreeks af van de chimpansee.

niet waar

Niet waar, en dit is de bekendste misvatting van het hoofdstuk. Mens en chimpansee zijn neven met een gemeenschappelijke voorouder, en die voorouder was geen van beide.